

MISION 1

Fundamentos de IA, sistemas y agentes

Construir una visión integrada de la IA y formular agentes orientados
a objetivos sin confundir inteligencia con automatización.

Cuaderno de estudio - Evidencia oficial: 10%

Universidad Autonoma de Nayarit - Licenciatura en Sistemas Computacionales

Mapa de la unidad

Resultados de aprendizaje

- Distinguir automatización, modelo, sistema y producto de IA.
- Comparar enfoques simbólico, basado en aprendizaje, generativo y agéntico.
- Especificar un agente mediante PEAS y clasificar su entorno.
- Distribuir responsabilidades entre persona y máquina.

Evidencia academica

Análisis de un caso y diseño de agente mediante PEAS.

Fuentes base

- Russell y Norvig (2021), cap. 1-2.
- Poole y Mackworth (2023), cap. 1-2.

Leccion 1. ¿Qué hace inteligente a un sistema?

Tiempo guiado estimado: 50 minutos

Objetivo

Explicar la IA como disciplina de resolución de problemas y reconocer cuándo una solución no necesita IA.

Desarrollo conceptual

La inteligencia artificial estudia agentes y sistemas capaces de percibir información, representar aspectos relevantes de una situación, razonar o aprender y seleccionar acciones para alcanzar objetivos. Una calculadora automática puede ejecutar reglas complejas sin adaptarse ni decidir; un sistema inteligente se caracteriza por relacionar información, objetivos, alternativas y consecuencias en un entorno.

Conviene separar cuatro piezas. Un modelo transforma entradas en salidas; por ejemplo, asigna una probabilidad. Un sistema combina modelos, reglas, interfaces, datos y personas. Un producto agrega un propósito de uso, usuarios, operación y mantenimiento. La automatización ejecuta un flujo definido. Ninguna de estas categorías es superior por sí misma: la solución adecuada es la más simple que satisface el problema con riesgos aceptables.

Antes de proponer IA pregunte: ¿hay variabilidad o incertidumbre?, ¿se requiere percepción, predicción, razonamiento o generación?, ¿existen datos o conocimiento confiable?, ¿cómo se comprobará el éxito?, ¿quién responde cuando falla? Si una regla fija resuelve el caso de manera estable y auditable, añadir IA puede aumentar costo y riesgo sin aportar valor.

EJEMPLO RAZONADO

Una biblioteca desea recordar devoluciones. Enviar un correo tres días antes de la fecha es automatización. Predecir riesgo de retraso es un modelo. Combinar predicción, reglas, explicación, consentimiento y revisión del bibliotecario forma un sistema.

Practica autonoma

Elija un proceso universitario. Describa una versión sin IA y otra con IA. Compare valor, datos, riesgos y responsable final.

Punto de control

¿Cuál opción describe mejor un sistema inteligente?

- A. Un modelo aislado con alta precisión
- B. Una combinación de componentes que percibe, decide y actúa con objetivos y controles
- C. Cualquier proceso automatizado
- D. Un chatbot sin reglas de uso

Comprueba tu respuesta en la plataforma para recibir retroalimentación. La clave se conserva en el kit docente.

Síntesis

- IA no es una aplicación mágica
- Modelo $\neq$ sistema $\neq$ producto
- Primero problema y evidencia; después tecnología

Leccion 2. Cuatro enfoques de IA

Tiempo guiado estimado: 55 minutos

Objetivo

Comparar IA simbólica, aprendizaje automático, IA generativa y sistemas agénticos.

Desarrollo conceptual

La IA simbólica representa conocimiento de forma explícita mediante hechos, reglas, restricciones o grafos. Facilita explicar por qué se obtuvo una conclusión, pero mantener reglas numerosas puede ser costoso y frágil ante casos no previstos.

El aprendizaje automático ajusta patrones a partir de datos. Es útil cuando las reglas son difíciles de escribir pero hay ejemplos representativos. Su salida suele ser una predicción o puntuación, no una decisión final. La calidad depende de datos, validación, calibración y estabilidad del contexto.

La IA generativa produce texto, imagen, audio o código a partir de patrones aprendidos. Puede sintetizar y transformar información, aunque también fabricar respuestas plausibles. Un sistema agéntico añade objetivos, memoria, planificación o herramientas para ejecutar acciones. A mayor autonomía, mayor necesidad de límites, permisos, observabilidad y supervisión.

Los sistemas reales suelen ser híbridos: un modelo percibe, reglas restringen, un LLM explica y una persona autoriza. Elegir un enfoque implica justificar qué componente resuelve cada subproblema y qué evidencia permitirá validarlo.

EJEMPLO RAZONADO

Un orientador académico puede usar reglas para requisitos, un modelo para riesgo de abandono y un LLM con RAG para explicar el reglamento. La autorización de una baja permanece en manos de la persona.

Practica autonoma

Clasifique seis funciones de una app como simbólica, predictiva, generativa o agéntica. Luego proponga una combinación híbrida con un límite humano.

Punto de control

¿Qué rasgo distingue principalmente a la IA simbólica?

A. Aprende siempre con millones de ejemplos

B. Representa reglas y relaciones explícitas

C. Genera únicamente imágenes

D. Actúa sin supervisión

Comprueba tu respuesta en la plataforma para recibir retroalimentación. La clave se conserva en el kit docente.

Síntesis

- Simbólica: conocimiento explícito
- Aprendizaje: patrones desde datos
- Generativa: crea contenido
- Agéntica: persigue objetivos y usa herramientas

Leccion 3. Agentes y ciclo percepción-acción

Tiempo guiado estimado: 55 minutos

Objetivo

Reconocer agente, entorno, percepción, estado, decisión y acción.

Desarrollo conceptual

Un agente recibe perceptos del entorno mediante sensores y produce acciones mediante actuadores. La función del agente relaciona la historia de perceptos con una acción. En un prototipo visual, sensor puede significar un formulario o archivo; actuador puede ser una recomendación, alerta o cambio de estado.

Un agente reactivo responde al estado actual con reglas. Uno deliberativo mantiene una representación del mundo, anticipa resultados y planea. Uno híbrido combina respuesta rápida con razonamiento. La elección depende del tiempo disponible, la incertidumbre, el costo del error y la necesidad de explicación.

El ciclo no termina al actuar: la acción modifica el entorno y produce nueva información. Por eso se necesita retroalimentación, registro y mecanismos de fallo seguro. En dominios humanos, una recomendación no debe confundirse con una orden ni con una decisión legítima.

EJEMPLO RAZONADO

Un semáforo adaptativo percibe flujo vehicular, conserva un estado, selecciona duración y cambia luces. Un diseño responsable incluye prioridad de emergencia, modo manual y registro de decisiones.

Practica autonoma

Dibuje el ciclo de un agente de atención estudiantil. Incluya qué ocurre si falta información y qué acción exige autorización humana.

Punto de control

En un agente, una notificación enviada al usuario es...

- A. Sensor
- B. Actuador
- C. Objetivo

D. Entorno

Comprueba tu respuesta en la plataforma para recibir retroalimentación. La clave se conserva en el kit docente.

Síntesis

- Percibir
- Actualizar estado
- Razonar o aplicar política
- Actuar y observar consecuencias

Leccion 4. PEAS y tipos de entorno

Tiempo guiado estimado: 65 minutos

Objetivo

Construir una especificación PEAS coherente y caracterizar el entorno.

Desarrollo conceptual

PEAS organiza el diseño en cuatro elementos: medida de desempeño, entorno, actuadores y sensores. La medida de desempeño expresa lo que cuenta como éxito y debe evitar metas sustitutas. Optimizar velocidad sin calidad puede producir respuestas rápidas pero incorrectas; optimizar número de alertas puede saturar a las personas.

El entorno puede ser totalmente o parcialmente observable; determinista o estocástico; episódico o secuencial; estático o dinámico; discreto o continuo; conocido o desconocido. Estas propiedades cambian la arquitectura. La observación parcial exige reconocer incertidumbre; un entorno dinámico demanda actualización; uno secuencial obliga a considerar efectos futuros.

Sensores y actuadores deben nombrarse de forma concreta. 'Datos' no es un sensor suficiente: especifique formulario, cámara, registro o documento. 'Ayudar' no es actuador: indique mostrar recomendación, solicitar dato, bloquear acción o escalar a una persona.

EJEMPLO RAZONADO

Para un tutor de reglamento: desempeño = respuestas fundamentadas y derivación correcta; entorno = estudiantes, normativa y calendario; actuadores = responder, citar, abstenerse, escalar; sensores = pregunta, perfil autorizado, documentos y retroalimentación.

Practica autonoma

Complete PEAS para un caso propio. Añada dos métricas en tensión, cuatro propiedades del entorno y un ejemplo de fallo seguro.

Punto de control

¿Cuál es una buena medida de desempeño?

- A. Usar un LLM moderno
- B. Responder siempre
- C. Porcentaje de respuestas correctas y fundamentadas, con abstención cuando falta evidencia

D. Tener muchos datos

Comprueba tu respuesta en la plataforma para recibir retroalimentación. La clave se conserva en el kit docente.

Síntesis

- P: desempeño verificable
- E: contexto y actores
- A: acciones concretas
- S: entradas observables

Leccion 5. Responsabilidad humana y delimitación

Tiempo guiado estimado: 55 minutos

Objetivo

Delimitar alcance, decisiones autorizadas y supervisión humana significativa.

Desarrollo conceptual

La supervisión humana es significativa cuando la persona tiene información, tiempo, competencia y autoridad para revisar o detener una acción. Un botón de confirmar no basta si la interfaz oculta incertidumbre o presiona para aceptar.

Distribuir responsabilidades implica definir quién diseña, configura, alimenta datos, usa, supervisa, atiende incidentes y responde por impactos. El sistema debe comunicar su alcance, fuentes, límites y canales de corrección. En educación, salud o derechos, conviene diseñar abstención y escalamiento desde el inicio.

La delimitación reduce riesgo y mejora evaluación. En vez de 'orientador inteligente universitario', formule 'asistente que recupera artículos vigentes de un reglamento y prepara una explicación citada; no autoriza trámites ni interpreta excepciones sin revisión'.

EJEMPLO RAZONADO

Un detector de riesgo puede priorizar revisión, pero no negar apoyo. La persona revisa contexto, documenta la decisión y ofrece vía de apelación.

Practica autonoma

Redacte una tarjeta de alcance con: usuario, necesidad, entradas permitidas, acciones, acciones prohibidas, abstención, escalamiento y responsable.

Punto de control

¿Cuándo la supervisión humana es significativa?

- A. Cuando una persona aparece en el diagrama
- B. Cuando puede comprender, cuestionar y detener la acción con tiempo y autoridad
- C. Cuando el sistema envía un correo
- D. Cuando se acepta un aviso legal

Comprueba tu respuesta en la plataforma para recibir retroalimentación. La clave se conserva en el kit docente.

Sintesis

- Definir alcance
- Separar recomendación y decisión
- Diseñar abstención
- Asignar responsables y apelación

Ruta independiente de la unidad

Estas actividades comienzan despues de la clase y no duplican el ejercicio guiado realizado con el docente.

Sesion	Min	Actividades
1	90	Repaso activo (20 min); Entrenamiento (27 min); Juego o laboratorio (16 min); Evidencia o proyecto (27 min)
2	90	Repaso activo (20 min); Entrenamiento (27 min); Juego o laboratorio (16 min); Evidencia o proyecto (27 min)
3	90	Repaso activo (20 min); Entrenamiento (27 min); Juego o laboratorio (16 min); Evidencia o proyecto (27 min)
4	90	Repaso activo (20 min); Entrenamiento (27 min); Juego o laboratorio (16 min); Evidencia o proyecto (27 min)

Lista de preparacion para la evidencia

- [] Puedo explicar los conceptos sin leer una definicion.
- [] Conservo un ejemplo reproducible y sus resultados.
- [] Justifico por que elegi el metodo y reconozco sus limites.
- [] Documente el uso de IA generativa y verifique sus aportes.
- [] Puedo modificar mi solucion y explicar el efecto esperado.

Notas y bitacora
